

Лабораторная работа 13

Задание для самостоятельного выполнения

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать в CPN Tools простой протокол передачи данных и провести анализ.

1. Используя теоретические методы анализа сетей Петри, проведите анализ сети, изображённой на рис. 13.2 (с помощью построения дерева достижимости). Определите, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
2. Промоделируйте сеть Петри (см. рис. 13.2) с помощью CPNTools.
3. Вычислите пространство состояний. Сформируйте отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Постройте граф пространства состояний.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
▼ lab13.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ► Options
  ► History
  ▼ Declarations
    ► Standard priorities
    ► Standard declarations
    ▼ colset B1 = unit with storage1;
    ▼ colset B2 = unit with storage2;
    ▼ colset B1xB2 = product B1*B2;
    ▼ colset RAM = unit with ramem;
    ▼ var b1:B1;
    ▼ var b2:B2;
    ▼ var ram:RAM;
    ▼ val init_b1 = 1` storage1;
    ▼ val init_b2 = 1` storage2;
    ▼ val init_ram = 1` ramem;
```

Рис. 1: Задание деклараций

Выполнение лабораторной работы

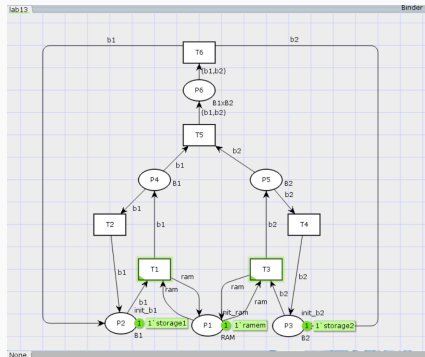


Рис. 2: Модель задачи

Выполнение лабораторной работы

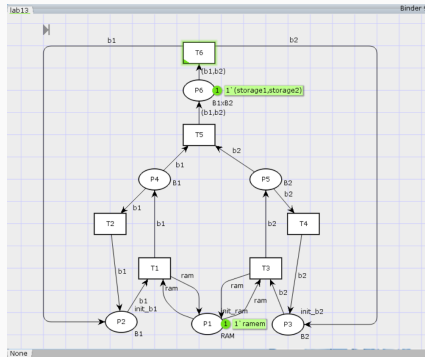


Рис. 3: Запуск модели

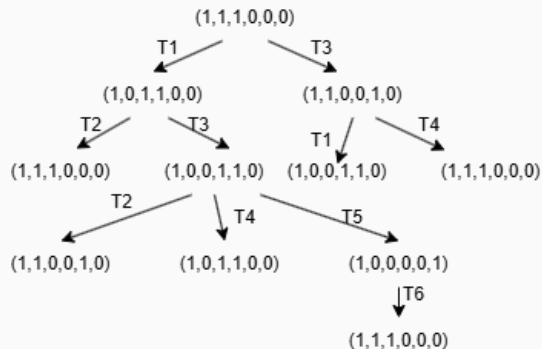


Рис. 4: Граф достижимости

Report generated: Tue Apr 29 15:59:15 2025

Statistics

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Выполнение лабораторной работы

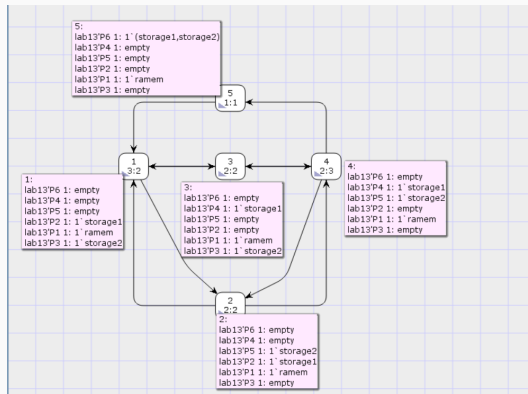


Рис. 5: Граф пространства состояний

В результате выполнения работы было выполнено самостоятельное задание: проведен анализ сети Петри, эта сеть была построена с помощью CPNTools, и также был построен граф состояний и проведён его анализ.